

Étude approfondie d'un système du second ordre

Circuit RLC série

29 avril 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Modèle mathématique	2
3	Fonction de transfert	2
4	Caractéristiques du système	2
4.1	Équation caractéristique et pôles	2
4.2	Réponse indicielle (échelon unité)	3
4.3	Performances temporelles	3
5	Diagramme de Bode	3
6	Résolution par transformée de Laplace	4
7	Codes MATLAB explicatifs	4
7.1	Analyse complète des réponses temporelle et fréquentielle	4
7.2	Interface graphique interactive	5
8	Point supplémentaire : facteur de qualité et résonance	7
9	Conclusion	7

1 Introduction

Le circuit RLC série est un système électrique fondamental du second ordre. Il est composé d'une résistance R , d'une inductance L et d'une capacité C montées en série, alimentées par une source de tension $v_{\text{in}}(t)$. La tension aux bornes du condensateur $v_C(t)$ est choisie comme grandeur de sortie. Ce rapport présente son modèle mathématique, sa fonction de transfert, ses caractéristiques temporelles et fréquentielles, ainsi que des codes MATLAB pour l'analyse et une interface graphique interactive.

2 Modèle mathématique

En appliquant la loi des mailles, on obtient :

$$v_{\text{in}}(t) = v_R(t) + v_L(t) + v_C(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + v_C(t). \quad (1)$$

Avec $i(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$, on trouve l'équation différentielle du second ordre régissant $v_C(t)$:

$$LC \frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} + RC \frac{dv_C(t)}{dt} + v_C(t) = v_{\text{in}}(t). \quad (2)$$

3 Fonction de transfert

En appliquant la transformée de Laplace avec conditions initiales nulles, on obtient :

$$(LCs^2 + RCs + 1) V_C(s) = V_{\text{in}}(s), \quad (3)$$

d'où la fonction de transfert :

$$H(s) = \frac{V_C(s)}{V_{\text{in}}(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}. \quad (4)$$

On introduit la pulsation naturelle ω_n et le coefficient d'amortissement ζ :

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}. \quad (5)$$

La fonction de transfert se réécrit alors sous forme canonique :

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (6)$$

4 Caractéristiques du système

4.1 Équation caractéristique et pôles

L'équation caractéristique est le dénominateur de $H(s)$:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0. \quad (7)$$

Ses racines (pôles) sont :

$$p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}. \quad (8)$$

La nature de la réponse dépend de ζ :

- $\zeta > 1$: deux pôles réels distincts (système apériodique).
- $\zeta = 1$: pôle double réel (amortissement critique).
- $0 < \zeta < 1$: deux pôles complexes conjugués (système oscillant amorti).
- $\zeta = 0$: pôles imaginaires purs (oscillateur libre).

4.2 Réponse indicielle (échelon unité)

Pour une entrée $V_{\text{in}}(s) = 1/s$, la sortie vaut :

$$V_C(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}. \quad (9)$$

Par transformée inverse, on distingue trois régimes.

Cas sous-amorti ($0 < \zeta < 1$) :

$$v_C(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \phi), \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}, \quad \phi = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right). \quad (10)$$

Cas critique ($\zeta = 1$) :

$$v_C(t) = 1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t). \quad (11)$$

Cas sur-amorti ($\zeta > 1$) :

$$v_C(t) = 1 - \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \left(\frac{e^{p_1 t}}{p_1} - \frac{e^{p_2 t}}{p_2} \right), \quad (12)$$

où $p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$.

4.3 Performances temporelles

Pour le cas sous-amorti :

- **Temps de pic** : $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$.
- **Dépassement maximal** : $D\% = 100 \exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)$.
- **Temps de stabilisation à 2%** : $t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}$.
- **Temps de montée** (de 10% à 90%) : $t_r \approx \frac{1.8}{\omega_n}$ (approximatif).

5 Diagramme de Bode

Le diagramme de Bode représente $|H(j\omega)|_{\text{dB}}$ et $\arg(H(j\omega))$ en fonction de ω . Pour $H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$, on a :

$$|H(j\omega)|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}} \right), \quad (13)$$

$$\angle H(j\omega) = -\arctan\left(\frac{2\zeta\omega_n\omega}{\omega_n^2 - \omega^2}\right) \quad (\text{avec correction de phase si } \omega > \omega_n). \quad (14)$$

Principales caractéristiques :

- **Asymptote basse fréquence** : 0 dB (pente nulle).
- **Asymptote haute fréquence** : -40 dB/dec.
- **Résonance** (si $\zeta < 0.707$) : pic à $\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$ d'amplitude $M_r = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}}$.

6 Résolution par transformée de Laplace

La démarche a déjà été exposée section 4. On rappelle les étapes :

1. Équation différentielle (2) $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ équation algébrique dans le domaine de Laplace.
2. Exprimer $V_C(s) = H(s)V_{in}(s)$.
3. Décomposer en éléments simples.
4. Utiliser les tables de transformées inverses pour obtenir $v_C(t)$.

Les expressions temporelles ont été détaillées plus haut.

7 Codes MATLAB explicatifs

7.1 Analyse complète des réponses temporelle et fréquentielle

Le script suivant définit des valeurs de R , L , C , calcule ω_n , ζ , trace la réponse indicielle, impulsionnelle, le diagramme de Bode et affiche les caractéristiques (dépassement, temps de stabilisation, etc.) à l'aide de `stepinfo`.

```

1 % Parametres du circuit
2 R = 100;           % Resistance en Ohms
3 L = 10e-3;         % Inductance en Henry
4 C = 100e-9;        % Capacite en Farad
5
6 % Constantes du second ordre
7 wn = 1/sqrt(L*C);   % pulsation naturelle
8 zeta = (R/2)*sqrt(C/L); % coefficient d'amortissement
9
10 % Fonction de transfert
11 num = wn^2;
12 den = [1 2*zeta*wn wn^2];
13 H = tf(num, den);
14
15 figure('Name', 'Analyse du circuit RLC');
16
17 % Reponse indicielle
18 subplot(2,2,1);
19 step(H);
20 title('Reponse a un echelon unitaire');
21 grid on;
22
23 % Reponse impulsionnelle
24 subplot(2,2,2);
25 impulse(H);
26 title('Reponse impulsionnelle');
```

```

27 grid on;
28
29 % Diagramme de Bode
30 subplot(2,2,3:4);
31 bode(H);
32 grid on;
33
34 % Affichage des caracteristiques de la reponse indicielle
35 info = stepinfo(H);
36 fprintf('Amortissement zeta = %.3f\n', zeta);
37 fprintf('Depassement : %.2f %%\n', info.Overshoot);
38 fprintf('Temps de montee : %.4f s\n', info.RiseTime);
39 fprintf('Temps de stabilisation : %.4f s\n', info.SettlingTime);
40 fprintf('Valeur finale : %.4f\n', info.SettlingMin);

```

Listing 1 – Script d’analyse du circuit RLC

7.2 Interface graphique interactive

Le code suivant crée une fenêtre avec des curseurs pour R , L , C et met à jour en temps réel la réponse indicielle et le diagramme de Bode. Il utilise les fonctions graphiques de base de MATLAB (compatible avec les versions récentes).

```

1 function interactive_RLC
2     % Creation de la figure
3     f = figure('Name', 'Interface RLC interactive', ...
4               'NumberTitle', 'off', 'Position', [100 100 900
5               600]);
6
7     % Valeurs initiales
8     R0 = 100; L0 = 10e-3; C0 = 100e-9;
9
10    % Slider pour R
11    uicontrol('Style', 'text', 'String', 'R (Ohm)', ...
12            'Position', [30 560 100 20]);
13    sldR = uicontrol('Style', 'slider', ...
14                    'Min', 1, 'Max', 1000, 'Value', R0, ...
15                    'Position', [130 560 200 20], ...
16                    'Callback', @update);
17    txtR = uicontrol('Style', 'text', 'String', num2str(R0), ...
18                    'Position', [340 560 50 20]);
19
20    % Slider pour L
21    uicontrol('Style', 'text', 'String', 'L (H)', ...
22            'Position', [30 520 100 20]);
23    sldL = uicontrol('Style', 'slider', ...
24                    'Min', 1e-3, 'Max', 100e-3, 'Value', L0, ...
25                    'Position', [130 520 200 20], ...
26                    'Callback', @update);
27    txtL = uicontrol('Style', 'text', 'String', num2str(L0), ...
28                    'Position', [340 520 50 20]);

```

```

29 % Slider pour C
30 uicontrol('Style','text','String','C (F)', ...
31           'Position',[30 480 100 20]);
32 sldC = uicontrol('Style','slider', ...
33                 'Min', 1e-9, 'Max', 1e-6, 'Value', C0, ...
34                 'Position',[130 480 200 20], ...
35                 'Callback', @update);
36 txtC = uicontrol('Style','text','String', num2str(C0), ...
37                 'Position',[340 480 50 20]);
38
39 % Axes pour la reponse indicielle
40 axStep = axes('Parent', f, 'Position',[0.5 0.55 0.45 0.4]);
41 title('Reponse indicielle');
42 xlabel('Temps (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;
43
44 % Axes pour le diagramme de Bode (amplitude)
45 axBodeMag = axes('Parent', f, 'Position',[0.5 0.1 0.45 0.35]);
46 title('Diagramme de Bode - Amplitude');
47 xlabel('Frequence (rad/s)'); ylabel('dB'); grid on;
48
49 % Mise a jour initiale
50 update();
51
52 % Fonction de mise a jour
53 function update(~,~)
54     R = get(sldR, 'Value');
55     L = get(sldL, 'Value');
56     C = get(sldC, 'Value');
57
58     set(txtR, 'String', num2str(R, '%.1f'));
59     set(txtL, 'String', num2str(L, '%.2e'));
60     set(txtC, 'String', num2str(C, '%.2e'));
61
62     wn = 1/sqrt(L*C);
63     zeta = (R/2)*sqrt(C/L);
64     num = wn^2;
65     den = [1 2*zeta*wn wn^2];
66     H = tf(num, den);
67
68     % Reponse indicielle
69     axes(axStep); cla;
70     step(H);
71     title(sprintf('Reponse indicielle (\\zeta = %.3f)', zeta));
72     grid on;
73
74     % Bode
75     [mag, phase, wout] = bode(H);
76     magDB = 20*log10(squeeze(mag));
77     axes(axBodeMag); cla;
78     semilogx(wout, magDB, 'LineWidth', 1.5);
79     title('Diagramme de Bode - Amplitude');

```

```

80         xlabel('Frequence (rad/s)'); ylabel('Magnitude (dB)');
81         grid on;
82     end
83 end

```

Listing 2 – Interface graphique dynamique

8 Point supplémentaire : facteur de qualité et résonance

Un aspect souvent oublié mais fondamental pour les circuits RLC est le **facteur de qualité** Q . Il mesure l'acuité de la résonance et est défini par :

$$Q = \frac{\omega_n L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{2\zeta}. \quad (15)$$

Un grand Q (faible amortissement) donne une résonance marquée, tandis qu'un petit Q amortit fortement le circuit.

La **pulsation de résonance** (pour l'amplitude) est $\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$, valable uniquement si $\zeta < 1/\sqrt{2} \approx 0.707$. L'amplitude maximale vaut $|H(j\omega_r)| = Q/\sqrt{1 - 1/(4Q^2)}$.

La **bande passante** à -3 dB est $BW = \frac{\omega_n}{Q} = 2\zeta\omega_n$. Ces grandeurs sont très utiles en filtrage et en électronique de puissance.

9 Conclusion

Ce rapport a détaillé l'étude complète d'un système RLC série du second ordre : modélisation, fonction de transfert, comportement temporel et fréquentiel, résolution par Laplace et mise en œuvre sous MATLAB avec interface interactive. Le facteur de qualité et la résonance complètent l'analyse. Les codes fournis permettent de reproduire tous les résultats et d'explorer l'influence des paramètres.